

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(7) 제7절 연소생성물 — 연기(인체영향/이동속도)·일산화탄소(210배/50ppm/중독표) (본문 329~332p)

핵심 개념

연기 수평속도(0.5~1m/s)는 인간보행속도(1~1.2m/s)보다 느리지만, 수직속도(계단중기 3~4m/s, 굴뚝효과시 5m/s이상)는 훨씬 빠르다. CO는 헤모글로빈결합력이 산소보다 210배 강하다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제7절 연소생성물의 종류와 유해성 — 1. 연기

연기는 0.01~수십 입자지름을 가지며, 화재현장 인명피해의 가장 주요한 원인이다.

연기가 인체에 미치는 영향 4가지

- 1) 시야방해로 피난·소화활동 저해
- 2) 유독물질(CO, 포스겐 등) 흡입시 생명위험
- 3) 정신적 긴장·패닉
- 2차재해가능
- 4) 최근 난연·방염처리로 연소는 억제되나 연기·유독가스는 오히려 다량발생하는 특징

연기의 이동속도 (필수 암기)

수평방향: 0.5~1m/s(인간보행속도 1~1.2m/s보다 느림)

수직방향(계단초기): 약 1.5m/s / 수직방향(계단중기): 3~4m/s(보행속도보다 빠름)

굴뚝효과 발생시: 5m/s 이상

시험 포인트

연기속도의 핵심포인트 — 수평은 인간보행보다 느리지만(0.5~1 < 1~1.2), 수직은 훨씬 빠르다(1.5→3~4→5이상)는 방향별 대비를 정확히 기억. 계단(수직) 피난이 특히 위험한 이유.

2. 유해 생성물질 — 가. 일산화탄소(CO)

일산화탄소는 무색·무취·무미의 환원성 강한 가스로, 헤모글로빈과의 결합력이 산소보다 훨씬 강하다.

CO 특성 (필수 암기)

연소농도(폭발범위): 13~75vol%. 연소시 푸른불꽃. 고분자재료는 300°C 이상에서 열분해로 CO발생. 헤모글로빈 결합력이 산소보다 210배 강함 → 산소결핍상태 유발. 인체허용농도 50ppm

[표 4-11] CO농도와 중독증상

농도(%/ppm)	경과시간(분)	중독증상
0.02 / 200	120~180	가벼운 두통
0.04 / 400	60~120	통증·구토
0.08 / 800	40	구토현기증경련, 24시간내실신
0.16 / 1,600	20	두통현기증구토, 2시간내사망
0.32 / 3,200	5~10	두통현기증, 30분내사망
1.28 / 12,800	1~3	1~3분내 사망

시험 포인트

CO 헤모글로빈결합력 "산소보다 210배"라는 수치와 인체허용농도 "50ppm"을 정확히 기억 — CO 폭발범위(13~75%)도 앞서 배운 다른 물질과 구분해서 암기.